

Họ tên:..... Số báo danh:..... **Mã đề thi 0501**

LINK CHỮA ĐỀ THAM KHẢO: <https://youtu.be/ySaLeZnpYo>

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Ứng dụng nào sau đây sử dụng AI?

- A. Lưu trữ dữ liệu bằng ổ cứng dung lượng lớn.
- B. Tự động lưu tệp khi người dùng chỉnh sửa.
- C. Nén tệp để giảm dung lượng lưu trữ.
- D. Chuyển giọng nói thành văn bản.

Câu 2: Điểm hạn chế nào sau đây của giao tiếp trong môi trường số được thể hiện rõ nhất?

- A. Thông tin truyền đi luôn chính xác hơn so với giao tiếp trực tiếp.
- B. Dễ xảy ra hiểu sai ý do thiếu ngữ cảnh và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- C. Mọi cuộc trò chuyện trong môi trường số đều không thể lưu lại nội dung.
- D. Người tham gia luôn hiểu đầy đủ cảm xúc của nhau qua tin nhắn văn bản.

Câu 3: Giao thức nào sau đây đảm nhận vai trò định tuyến các gói dữ liệu đến đúng địa chỉ trên mạng Internet?

- A. SMTP.
- B. TCP.
- C. IP.
- D. HTTP.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
<pre>def f(x,y): a=2*(x+y) print(a+5)</pre>	<pre>int f(int x, int y) {int a=2*(x+y); cout<<a+5;}</pre>

Phương án nào sau đây nêu đúng giá trị khi thực hiện gọi hàm f(1,2)?

- A. 12.
- B. 11.
- C. 10.
- D. 9.

Câu 5: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	Đoạn chương trình viết bằng C++
<pre>C=0 for k in range(1,10): if k%3==0: C=C+k print(C)</pre>	<pre>{int C = 0; for (int k = 1; k < 10; k++) { if (k % 3 == 0) { C = C + k;}} cout << C;}</pre>

Phương án nào sau đây nêu đúng giá trị của C sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

- A. 3.
- B. 55.
- C. 18.
- D. 45.

Câu 6: Đoạn mã HTML nào sau đây đưa tiêu đề “Định dạng văn bản” ra giữa trang?

- A. <h1 style="text-align:center">Định dạng văn bản</h1>
- B. <h1 style="text-position:center">Định dạng văn bản</h1>
- C. <h1 style="vertical-align:center">Định dạng văn bản</h1>
- D. <h1 style="text-decoration">Định dạng văn bản</h1>

Câu 7: Sắp xếp lại các bước sau đây để được quy trình thực hiện chia sẻ thư mục trong mạng LAN:

1. Chia sẻ thư mục
2. Chọn thư mục cần chia sẻ
3. Thiết lập quyền truy cập cho người dùng

- A. 3 → 2 → 1.
- B. 2 → 1 → 3.
- C. 1 → 3 → 2.
- D. 2 → 3 → 1.

Câu 8: Khi đường truyền Internet từ nhà cung cấp được đưa tới gia đình, thiết bị nào sau đây có nhiệm vụ chuyển đổi để các máy trong mạng sử dụng được?

- A. Modem.
- B. Router.
- C. Access Point.
- D. Switch.

Câu 9: Khả năng nào sau đây **không** phải đặc trưng của AI?

A. Giải quyết vấn đề.

B. Học.

C. Suy luận.

D. Vận động.

Câu 10: Trợ lý ảo sử dụng tính năng nào sau đây của AI để hiểu và phản hồi câu hỏi của người dùng?

A. Được lập trình sẵn rất nhiều kịch bản hội thoại nên có thể trả lời mọi câu hỏi.

B. Hoạt động dựa trên tốc độ xử lý cao nên có thể hiểu nội dung câu hỏi.

C. Chỉ cần chuyển lời nói thành văn bản là có thể tự động đưa ra câu trả lời đúng.

D. Phân tích dữ liệu ngôn ngữ đã học, kết hợp mô hình để tạo phản hồi phù hợp.

Câu 11: Muốn đưa hình ảnh có tên *hungyen.jpg* được lưu cùng thư mục với tệp mã nguồn, với kích thước chiều rộng 960px và chiều cao 680px. Phương án nào sau đây là đúng?

A. ``.

B. `<img href="hungyen.jpg" alt="Hung Yên" width:960 height:680>`.

C. `<img href="hungyen.jpg" alt="Hung Yên" width="680" height="960">`.

D. ``.

Câu 12: Đoạn mã CSS nào sau đây mô tả đúng định dạng của văn bản để hiển thị chữ màu đỏ, màu nền xanh lá cây, căn giữa nội dung đoạn văn bản?

A. `p {color: red; background-color: green; text-align: center;}`

B. `p {text-decoration: underline; color: red; text-align: center;}`

C. `p {font-size: 16px; background: red; text-align: center;}`

D. `p {color: red; background-size: green; text-align: center;}`

Câu 13: Để bảo vệ tài khoản cá nhân khỏi việc bị xâm nhập, biện pháp an toàn nào sau đây là hiệu quả nhất?

A. Chia sẻ mật khẩu với người thân để nhớ giúp.

B. Sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp với xác thực hai lớp.

C. Sử dụng mật khẩu phổ biến thường dùng để thuận tiện.

D. Sử dụng cùng một mật khẩu cho tất cả các tài khoản.

Câu 14: Trong HTML, thẻ nào sau đây dùng để tạo liên kết đến một trang web khác?

A. `<table>`

B. `<img>`

C. `<p>`

D. `<a>`

Câu 15: Trong HTML, thẻ nào sau đây dùng để chèn hình ảnh vào trang web?

A. `<a>`

B. `<video>`

C. `<img>`

D. `<p>`

Câu 16: Bạn Hoa sử dụng trợ lý ảo AI của sàn thương mại điện tử để hỏi thông tin và đặt mua sản phẩm. Trợ lý ảo yêu cầu cung cấp họ tên, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, bạn Hoa **không** thực hiện hành động nào sau đây?

A. Gửi thêm ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng để xử lý đơn hàng nhanh hơn.

B. Đọc chính sách bảo mật và quyền riêng tư của nền tảng trước khi sử dụng dịch vụ.

C. Kiểm tra xem đây có phải kênh hỗ trợ chính thức của sàn hay không.

D. Chỉ cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ việc giao hàng và thanh toán.

Câu 17: Muốn kết nối hai máy tính (có thể cách xa hàng nghìn kilômét) qua Internet, người ta sử dụng thiết bị nào sau đây để kết nối các LAN với nhau?

A. Router.

B. Hub.

C. Switch.

D. Wireless Access Point.

Câu 18: Phương án nào sau đây mô tả đúng định dạng của văn bản được hiển thị khi thực hiện đoạn mã HTML?

```
<html> <head> <style>
```

```
p {font-size: 18px; color: red;}
```

```
p {font-size: 20px; color: green;}
```

```
h1 {font-family: Arial, sans-serif; font-weight: bold;}
```

```
</style> </head> <body> <p>Paragraph text</p> </body> </html>
```

A. Chữ màu đỏ, cỡ chữ 18px.

B. Chữ màu xanh lá, cỡ chữ 18px.

C. Chữ màu xanh lá, cỡ chữ 20px.

D. Chữ màu đỏ, cỡ chữ 20px.

Câu 19: Ứng dụng nào sau đây **không** sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt?

A. Mở khóa điện thoại thông minh.

B. Xác minh danh tính tại sân bay.

C. Bật/tắt đèn hành lang khi có người đi qua.

D. Kiểm soát ra vào tòa nhà.

Câu 20: Phương án nào sau đây miêu tả đúng nội dung được hiển thị trên trình duyệt web khi thực

hiện đoạn mã HTML:

<p>Chúc các em thi tốt!</p>

A. Chúc các em thi tốt!

B. Chúc các em thi tốt!

C. Chúc các em thi tốt!

D. Chúc các em thi tốt!

Câu 21: Người làm công việc phát hiện, ngăn chặn truy cập trái phép và bảo vệ dữ liệu của hệ thống máy tính thuộc nghề nào sau đây?

A. Phân tích và xử lý dữ liệu.

B. Kiểm thử phần mềm.

C. Bảo mật hệ thống thông tin.

D. Sửa chữa và bảo trì máy tính.

Câu 22: Thẻ HTML nào sau đây được sử dụng để tạo một danh sách xác định thứ tự?

A. <td>

**B. **

**C. **

**D. **

Câu 23: Người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính cần có kiến thức và kỹ năng nào sau đây?

A. Hiểu biết về lập trình máy tính.

B. Kiến thức về phân tích dữ liệu.

C. Kỹ năng sửa chữa và thay thế linh kiện phần cứng máy tính.

D. Nắm vững về quản lý dự án công nghệ thông tin.

Câu 24: Trong nghề quản trị mạng, công việc nào sau đây là nhiệm vụ chính của người làm nghề?

A. Lập trình game và phát triển ứng dụng di động.

B. Soạn thảo văn bản hành chính và quản lý hồ sơ nhân sự.

C. Thiết kế giao diện website và xử lý hình ảnh cho trang web.

D. Cài đặt và cấu hình thiết bị mạng, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định.

PHẦN II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Để quản lý bệnh nhân cho một bệnh viện, người ta xây dựng một phần mềm với cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng có cấu trúc như sau:

BENHNHAN (*maBN*, *tenBN*, *ngaySinh*, *ngayDK*, *maBS*): lưu các thông tin về bệnh nhân (mã bệnh nhân, tên bệnh nhân, ngày sinh, ngày đăng ký khám và mã bác sĩ điều trị).

BACSI (*maBS*, *tenBS*, *soPh*): lưu các thông tin về bác sĩ trong bệnh viện (mã bác sĩ, họ tên bác sĩ, số phòng làm việc).

LICHHEN (*maLH*, *maBN*, *maBS*, *ngayHen*): lưu các thông tin về lịch hẹn của bác sĩ với các bệnh nhân trong viện (mã lịch hẹn, mã bệnh nhân, mã bác sĩ, ngày giờ hẹn).

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

a) Để biết thông tin về bệnh nhân có tên là “Nguyễn Thị Lan” đăng ký khám ngày 08/05/2026 và tên bác sĩ điều trị cho họ, bắt buộc cần sử dụng cả 3 bảng trên.

b) Bệnh viện chỉ sử dụng một máy tính để quản lý thông tin bệnh nhân, do vậy nên lựa chọn hệ cơ sở dữ liệu phân tán.

c) *maBN*, *maBS* là khóa ngoài của bảng **LICHHEN**.

d) *maBN* được chọn làm khóa chính của bảng **BENHNHAN**.

Câu 2: Gia đình bạn Bình muốn kết nối mạng LAN và Internet cho các thiết bị điện tử trong gia đình. Nhà Bình gồm có 3 cái máy tính để bàn, 2 laptop và 5 điện thoại thông minh, 4 tivi thông minh ở 4 phòng và 1 điện thoại cố định. Khi Bình kể với Linh về dự định kết nối mạng của gia đình mình, Linh đã đưa ra vài ý kiến sau đây:

a) 5 điện thoại thông minh và 4 tivi, 2 laptop có kết nối vào mạng LAN, mạng Internet qua Access Point, 3 máy tính để bàn và 1 điện thoại cố định sẽ kết nối qua Switch.

b) Một laptop đã kết nối và chia sẻ máy in, các máy tính khác có thể sử dụng được máy in đó.

c) Cần 1 Switch có ít nhất 4 cổng mạng để các máy tính bàn có thể sử dụng Internet.

d) Khi đăng ký Internet với nhà mạng bạn cần chú ý đến: màu sắc của dây mạng, số lượng máy, giá thành.

B. Phần riêng

Thí sinh **chỉ được phép chọn một trong hai phần:** Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.

B1. Khoa học máy tính

Câu 3: Để phát triển một ứng dụng có khả năng phân loại khách hàng dựa trên thói quen mua sắm, nhằm dự đoán sức mua theo từng mặt hàng. Trong quá trình thảo luận, các thành viên phát triển ứng dụng đã xem xét việc ứng dụng học máy và khoa học dữ liệu để xây dựng giải pháp. Sau khi nghiên

cứu, một số thành viên đã đưa ra các nhận xét sau đây:

- a) Nếu bạn có dữ liệu về chỉ số và danh mục mặt hàng muốn mua của khách hàng, bạn có thể sử dụng học không giám sát để xây dựng mô hình dự đoán mặt hàng cần mua cho khách hàng mới.
- b) Học có giám sát sử dụng dữ liệu đã được gán nhãn để huấn luyện mô hình, trong khi học không giám sát sử dụng dữ liệu không có nhãn để phát hiện mẫu hoặc phân nhóm.
- c) Học máy và khoa học dữ liệu đều hướng đến việc sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định và dự đoán.
- d) Máy tính có thể sử dụng học máy để phân tích dữ liệu mà không cần bất kỳ thuật toán nào.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để tìm hiểu một hàm sau:

Hàm viết bằng ngôn ngữ Python	Hàm viết bằng ngôn ngữ C++
<pre>def test(n): check = False for i in range(1,n+1): if (i**2 == n): check = True break</pre>	<pre>bool test(int n) bool check = false; for (int i = 1; i <= n; i++) {if (i*i == n) {check = true; break;}}</pre>

Một số bạn học sinh nhận xét về hàm trên như sau:

- a) Hàm thể hiện một thuật toán đệ quy.
- b) Thuật toán của bài toán trên là thuật toán kiểm tra số chính phương.
- c) Nếu nhập dữ liệu đầu vào là 2026 thì hàm trả về giá trị logic đúng.
- d) Hàm có độ phức tạp thuật toán là $O(n)$.

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5: Trường em có dự án bán hàng trực tuyến một số sản phẩm tái chế do học sinh tự làm để gây quỹ hỗ trợ các bạn học sinh ở vùng khó khăn có thêm sách vở và đồ dùng học tập. Các thành viên trong nhóm đưa ra một số ý kiến sau đây:

- a) Tại trang nhận đơn hàng, khách hàng có thể sử dụng biểu mẫu để nhập thông tin và sử dụng đối tượng ô đánh dấu để lựa chọn “Không cần gọi điện xác nhận đơn hàng”.
- b) Các phần mềm tạo website miễn phí không cho phép tạo website để bán hàng trực tuyến.
- c) Tại đầu trang của trang chủ bắt buộc phải có đủ logo, tên của website và kèm theo khẩu hiệu của dự án.

d) Tại trang chủ, có thể sử dụng công cụ trình chiếu phù hợp để hiển thị các hình ảnh minh họa kèm chú thích, tự động chuyển ảnh sau mỗi khoảng 3 giây.

Câu 6: Cho cơ sở dữ liệu của một siêu thị gồm các bảng sau:

MATHANG (*maMH*, *tenMH*, *giaNhap*, *giaBan*, *soLuong*) lưu thông tin: mã mặt hàng, tên mặt hàng, giá nhập vào, giá bán ra, số lượng còn lại.

KHACHHANG (*maKH*, *hoTen*, *SĐT*, *diaChi*) lưu thông tin: mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, địa chỉ.

GIAODICH (*maGD*, *maKH*, *ngayGD*, *soTien*) lưu giao dịch một lần mua hàng của khách hàng: mã giao dịch, mã khách hàng, ngày giao dịch, tổng số tiền giao dịch.

BANHANG (*maMH*, *maGD*, *soLuong*) lưu các mặt hàng đã được bán theo từng giao dịch: mã mặt hàng, mã giao dịch, số lượng.

Sau khi tìm hiểu dữ liệu của phần mềm, một nhóm học sinh đã đưa ra các nhận xét sau đây:

- a) Trường *soTien* trong bảng GIAODICH vi phạm tính dư thừa dữ liệu.
- b) Bảng BANHANG lưu trữ thông tin về số lượng hàng tồn kho sau mỗi giao dịch.
- c) Câu truy vấn để lấy danh sách tên mặt hàng “Bút bi”

SELECT *tenMH* = “Bút bi” FROM MATHANG

- d) Câu truy vấn lấy danh sách các mặt hàng đã bán trong một giao dịch có mã giao dịch là 20:

SELECT MATHANG.*tenMH*, BANHANG.*soLuong*

FROM BANHANG INNER JOIN MATHANG ON BANHANG.*maMH* = MATHANG.*maMH*

WHERE BANHANG.*maGD* = 20;

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.